



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY



飞行学院
School of Aviation

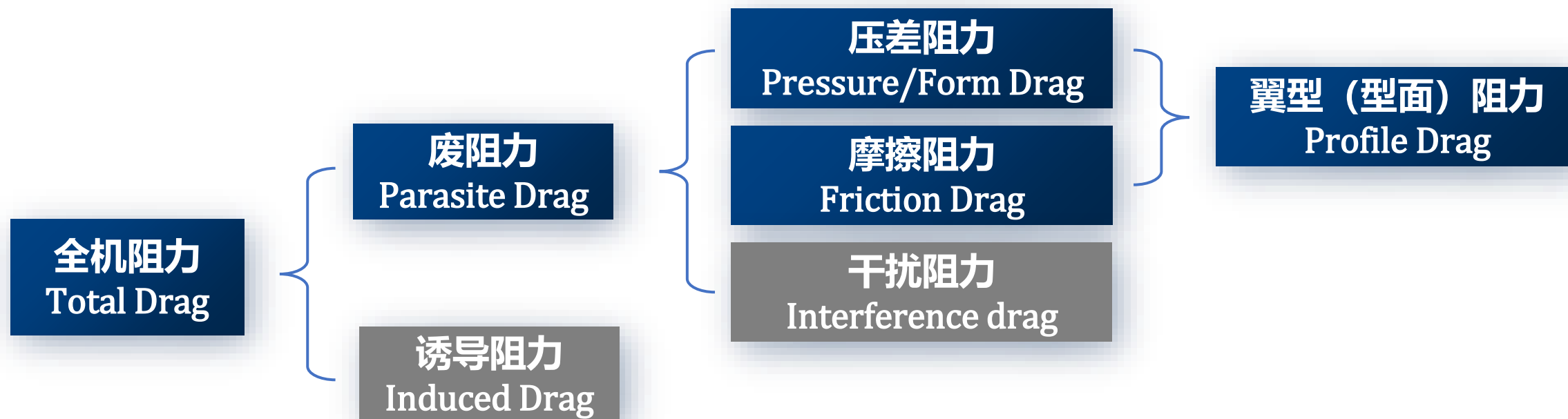
飞行原理 Principles of Flight

第二章 低速空气动力学

2-3 二维翼型阻力及力矩特性

2025年9月26日星期五

全机阻力构成



目录

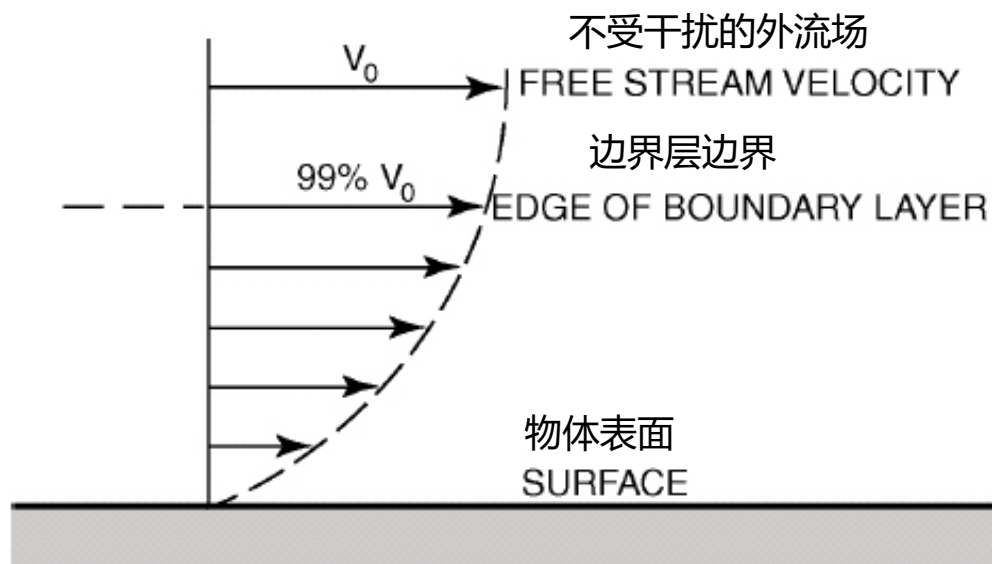
1 边界层概念及形成原因

2 翼型阻力特性和力矩特性

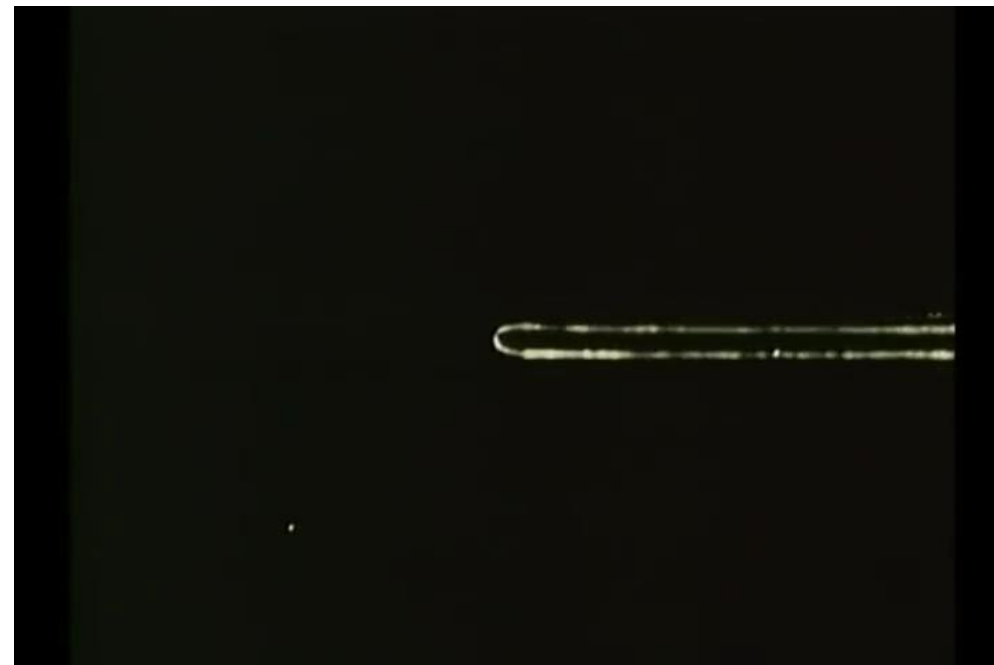
3 翼型几何参数的气动影响



- 飞机与空气发生相对运动时，空气粘性使沿飞机表面法线方向薄层内速度逐渐增大，这个薄层称为边界层/附面层（Boundary Layer）
- 边界层是气流速度从物面处速度为零逐渐增加到99%主流速度的很薄的空气流动层。



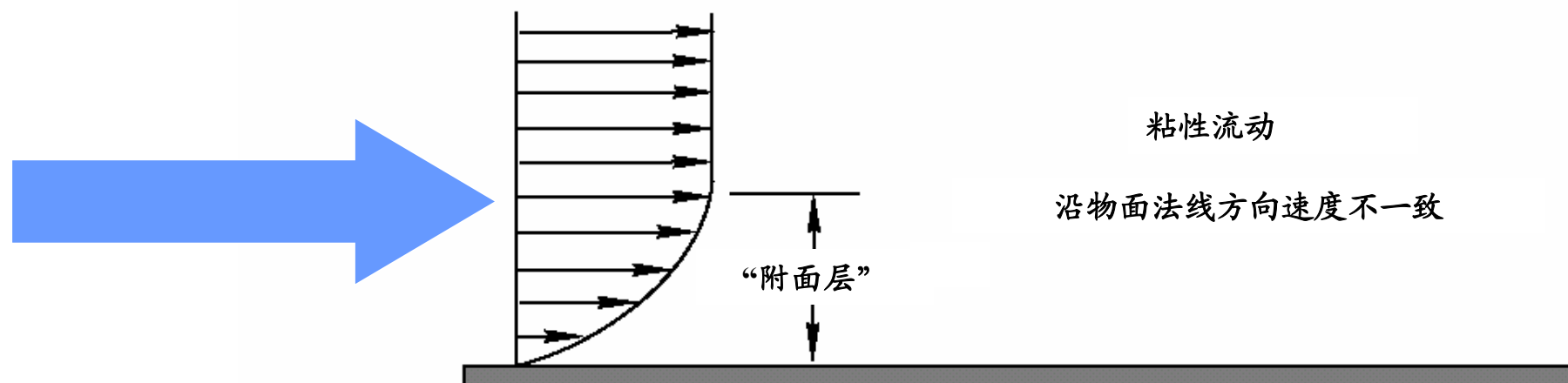
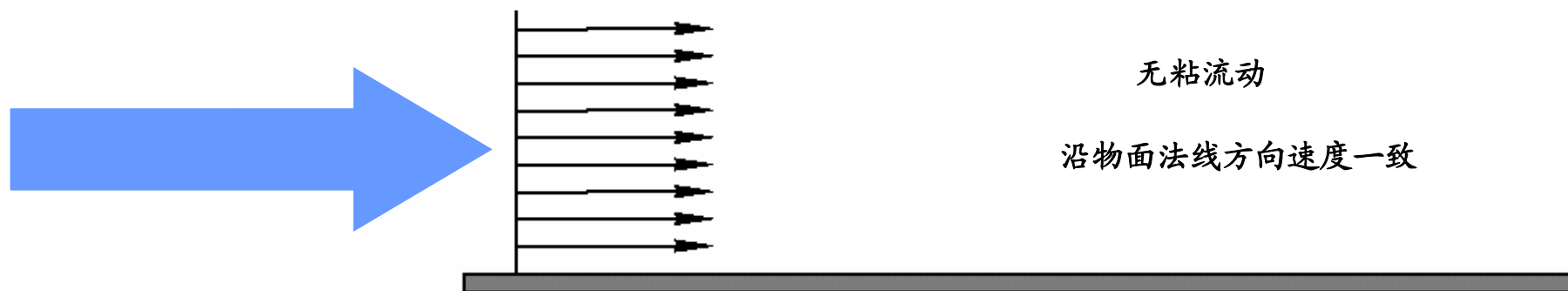
<https://youtu.be/wMxK2GtFFq0>



边界层形成原因



- **边界层的形成**是因为**粘性**的作用。理想流体（不考虑粘性）不会有附面层。



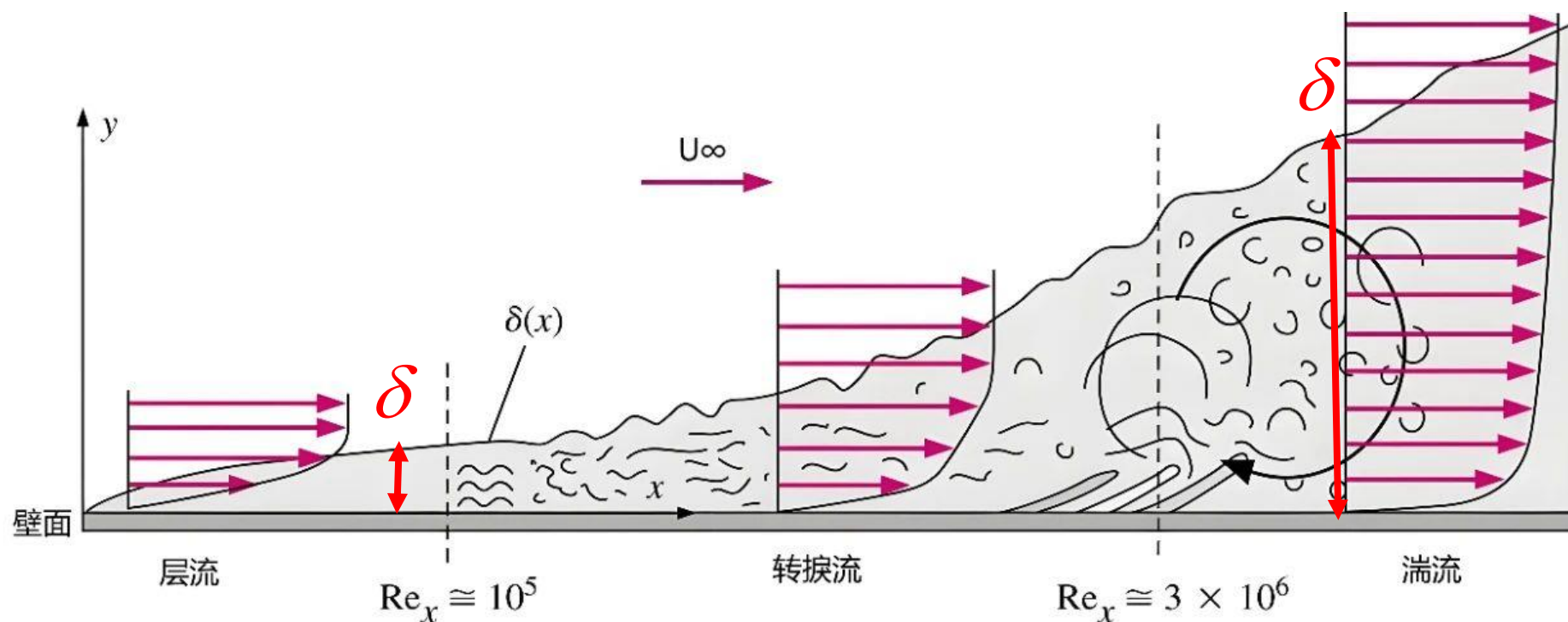


边界层的特点

(1) 边界层很薄，与雷诺数相关

- **雷诺数 (Reynolds number, Re)** 衡量流体惯性力与黏性力的相对关系，雷诺数越小意味着粘性影响越显著
- $Re = \rho V l / \mu$, ρ 、 μ 为流体密度和动力粘性系数, V 、 l 为流场的特征速度和特征长度

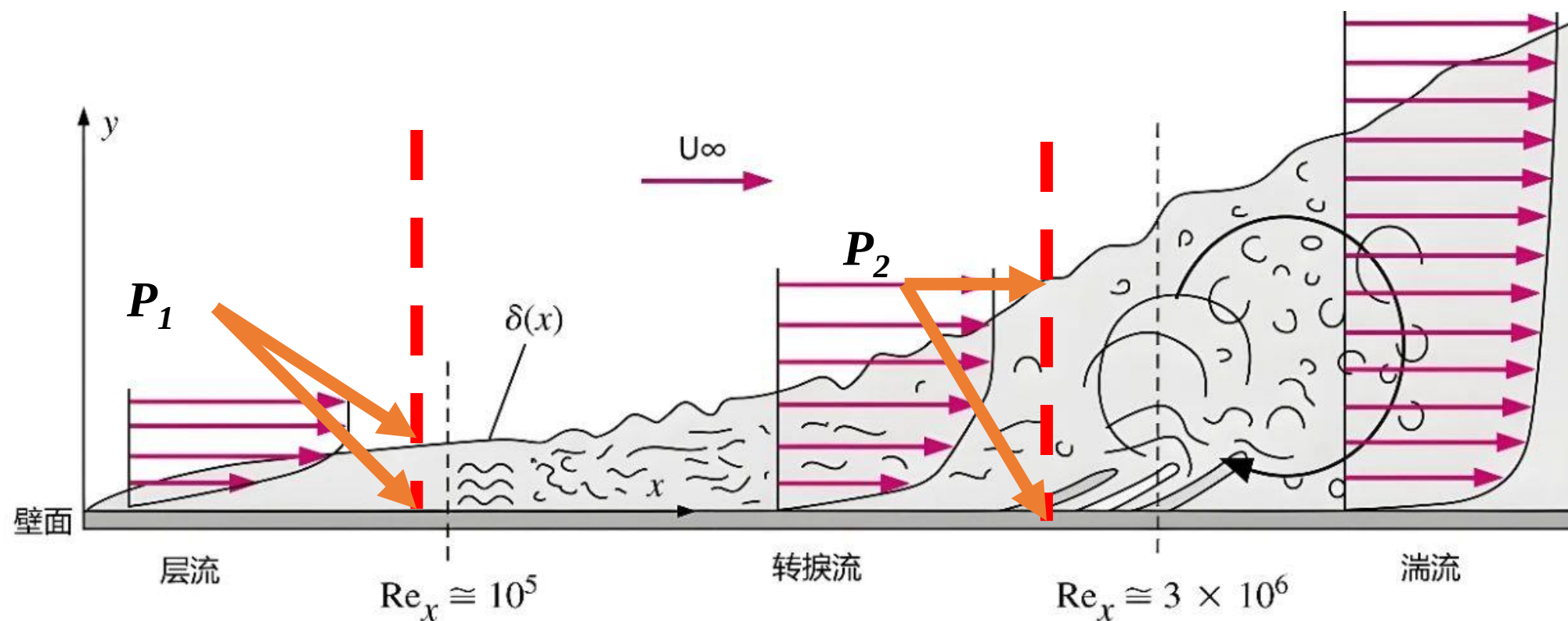
(2) 边界层厚度随随气流流经物面的距离增长而增厚





(3) 边界层内沿物面法向方向静压强不变且等于主流法线上的静压强

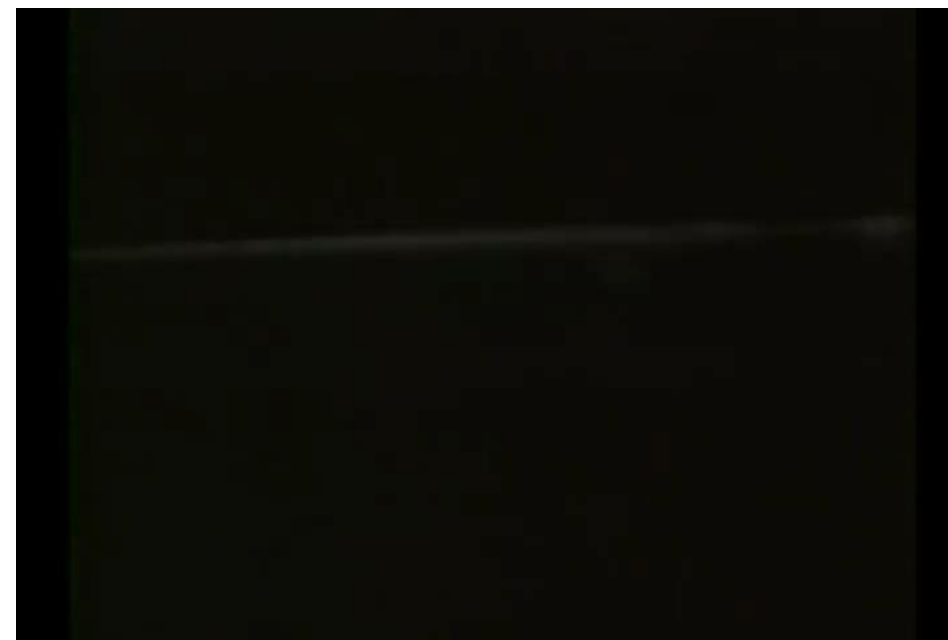
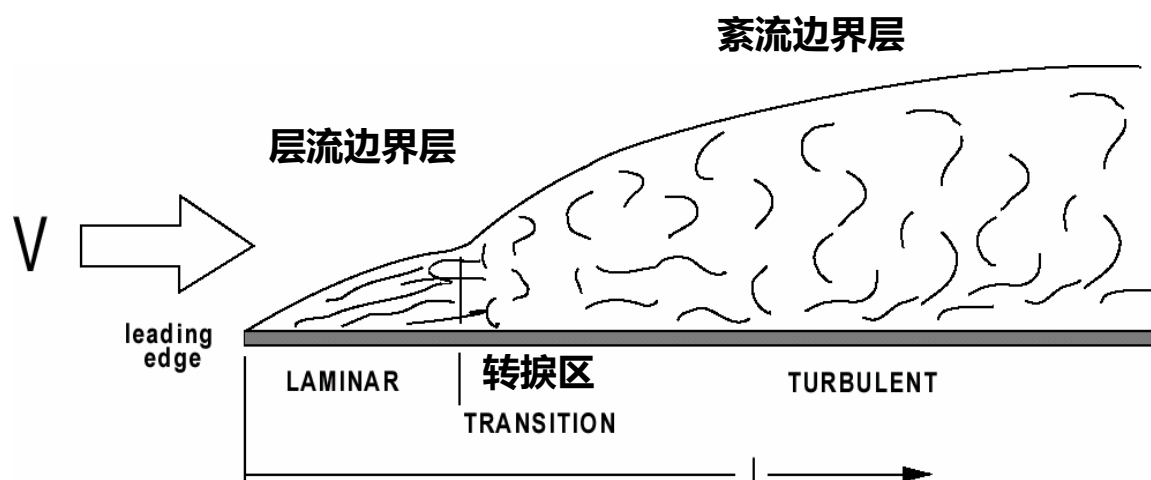
只要测出附面层边界主流的静压，便可得到物面各点的静压。



层流边界层与紊流边界层



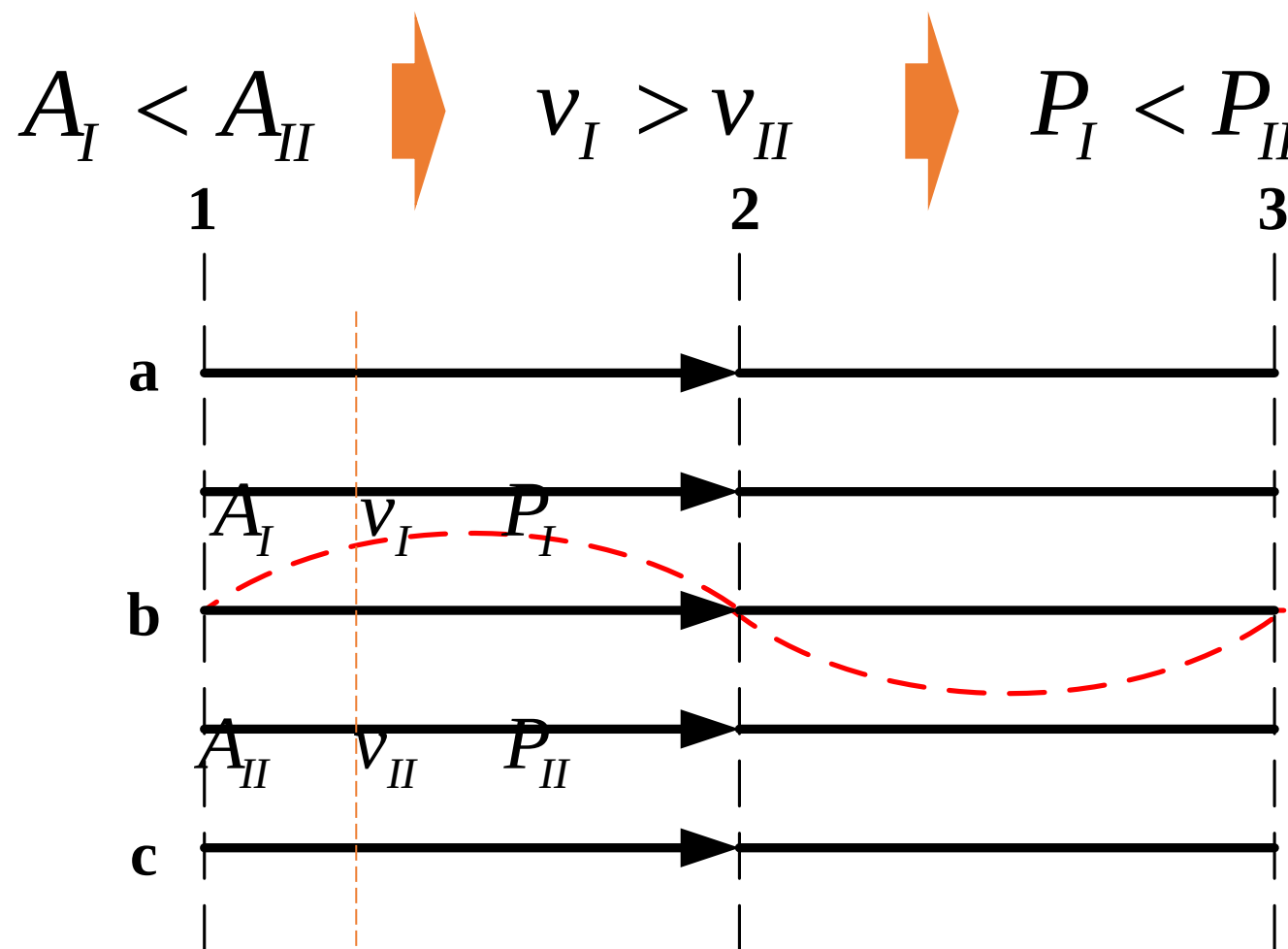
- 边界层分为层流边界层 (Laminar Boundary Layer) 和紊流边界层 (Turbulent Boundary Layer)，层流在前，紊流在后。
- 层流与紊流之间的过渡区称为转捩点 (区) (Transition Point)
- 紊流边界层产生的摩擦阻力更大



转捩的原因



- 为什么会转捩？ 内因：层流的不稳定性。 外因：物体的扰动。



目录

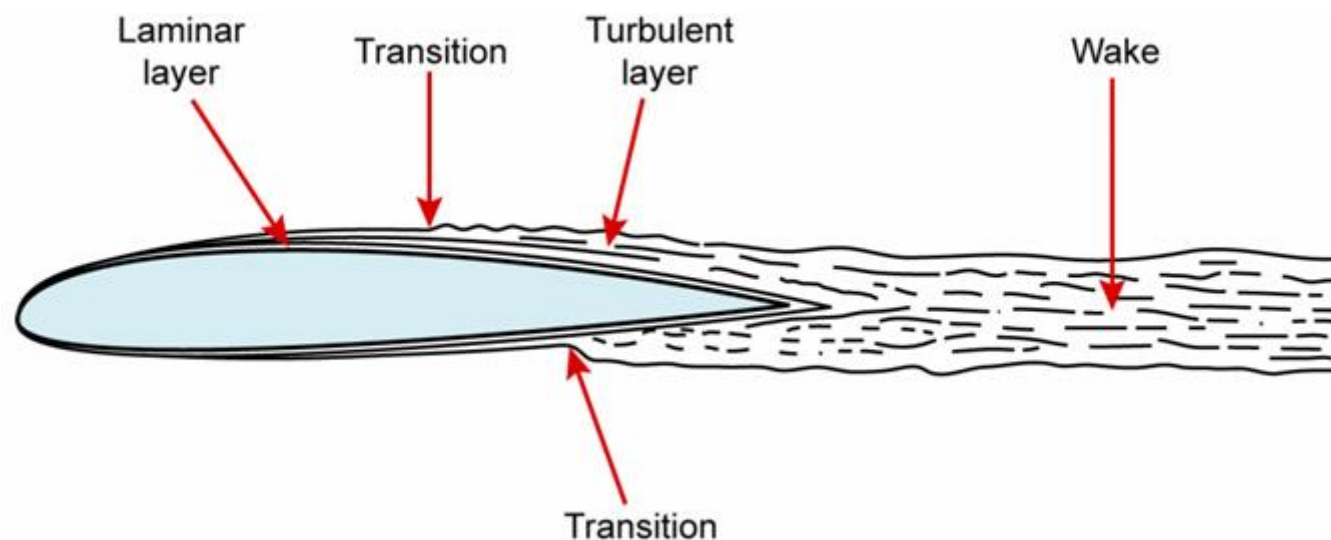
1 边界层概念及形成原因

2 翼型阻力特性和力矩特性

3 翼型几何参数的气动影响



- 边界层内部不同层间流速差形成层间摩擦力（剪切力）即飞机受到的粘性阻力
- 由于紧贴飞机表面的空气受到阻碍作用（因粘性力）而流速降低到零，根据作用力与反作用力定律，飞机必然受到空气的反作用。这个反作用力与飞行方向相反，称为摩擦阻力



摩擦阻力占总阻力的比例



摩擦阻力占总阻力的比例

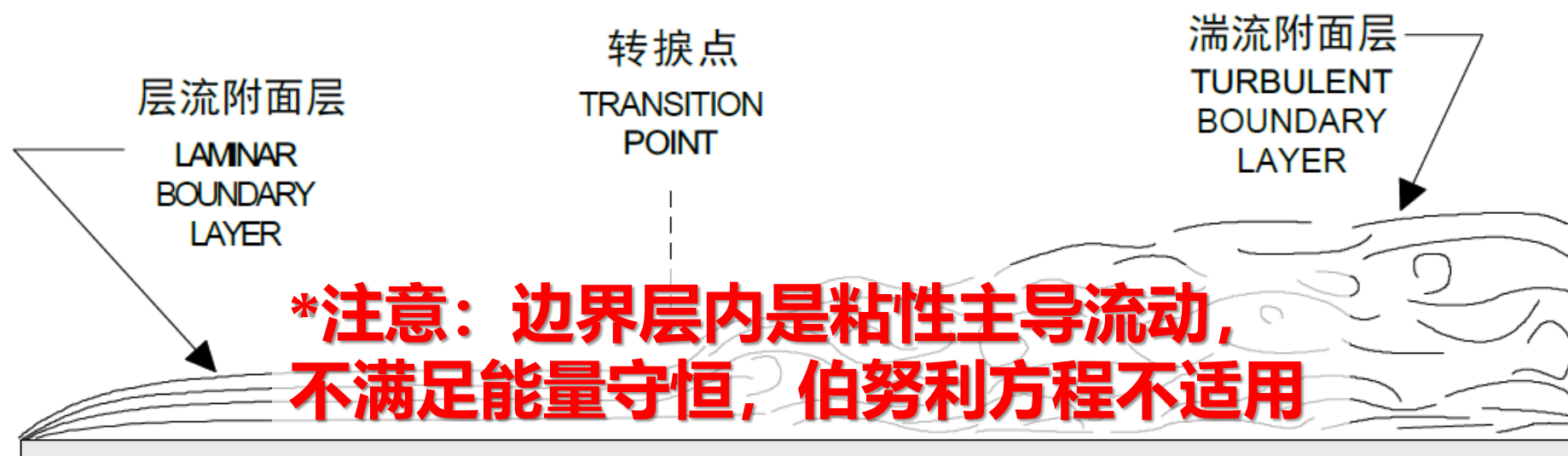
超音速战斗机	25-30%
大型运输机	40%
小型公务机	50%
水下物体	70%
船舶	90%



影响摩擦阻力的主要因素



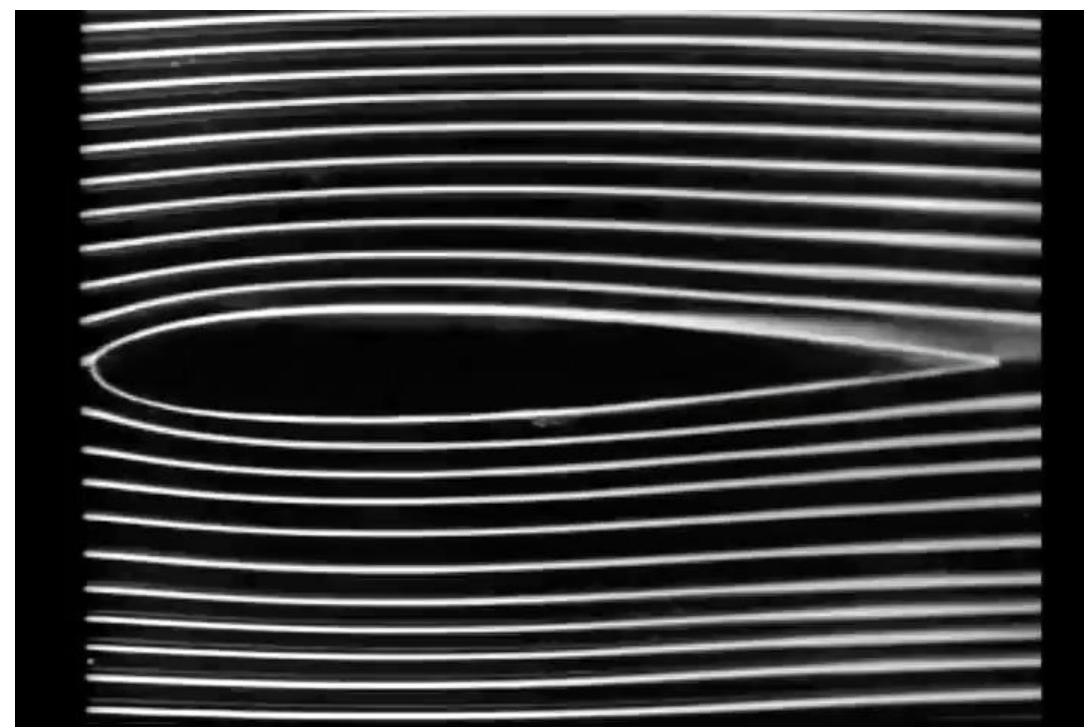
- 摩擦阻力的大小与边界层的类型密切相关，此外还取决于空气与飞机的接触面积和飞机的表面状况
 - 紊流边界层的摩擦阻力比层流边界层的大
 - 飞机的表面积越大，摩擦阻力越大
 - 飞机表面越粗糙，摩擦阻力越大



降低摩擦阻力的主要措施



- 采用埋头铆钉、复合材料整体成型等工艺，降低飞机表面粗糙度，降低摩擦阻力
- 采用层流翼型、层流表面设计等被动手段或采用或表面吹气/吸气、电磁激励等主动手段进行层流控制

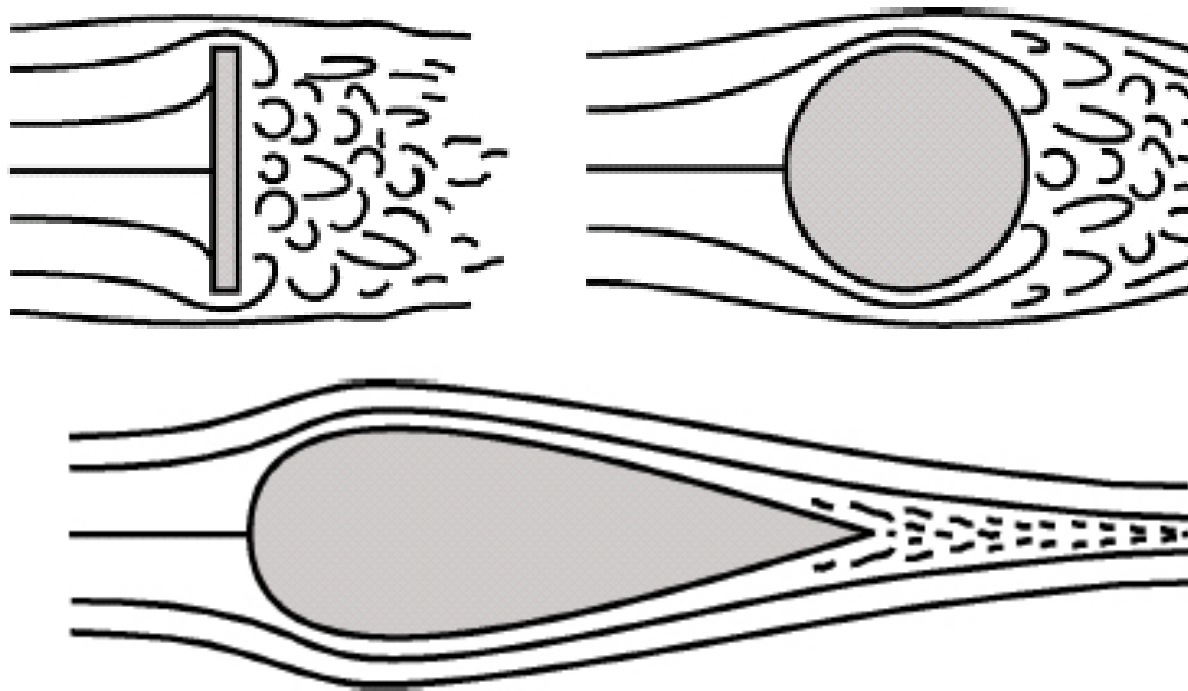


<https://youtu.be/5S96u-3tx>

边界层分离与压差阻力



- 飞机的每个部分都会受到形阻的影响。
- **压差阻力**是由于处于流动空气中的物体的前后的压力差而产生的阻力

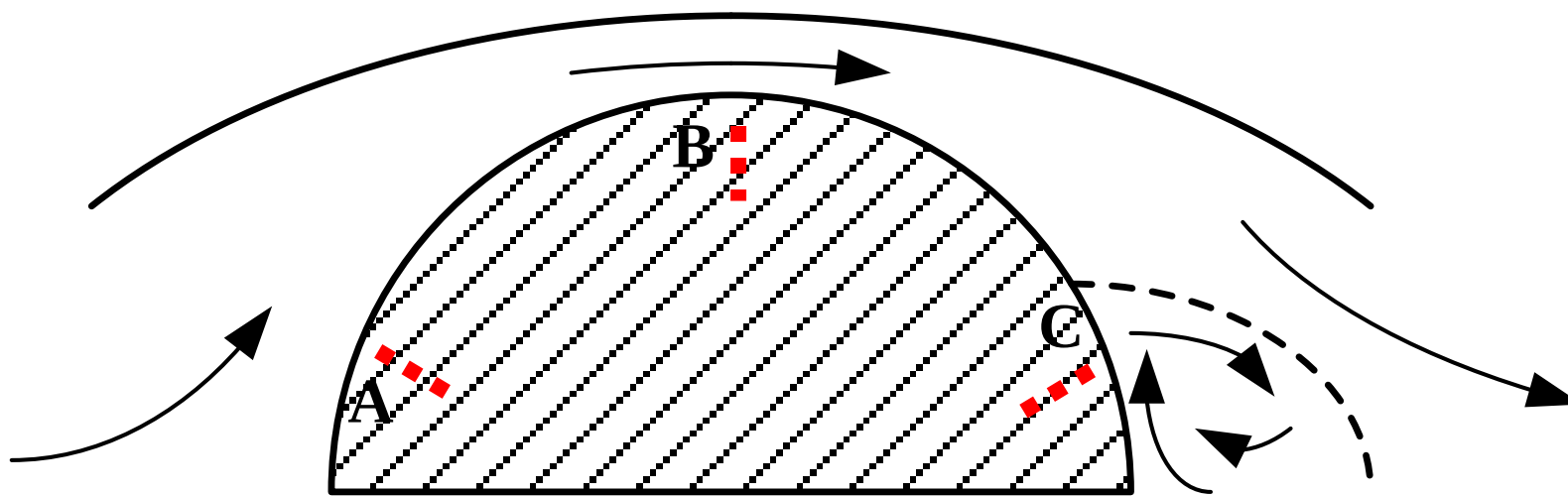


边界层分离与压差阻力



➤ 气流流过任何曲面时

- **顺压**：A到B，沿流向压力逐渐减小，如机翼上表面前段。
- **逆压**：B到C，沿流向压力逐渐增加，如机翼上表面后段。

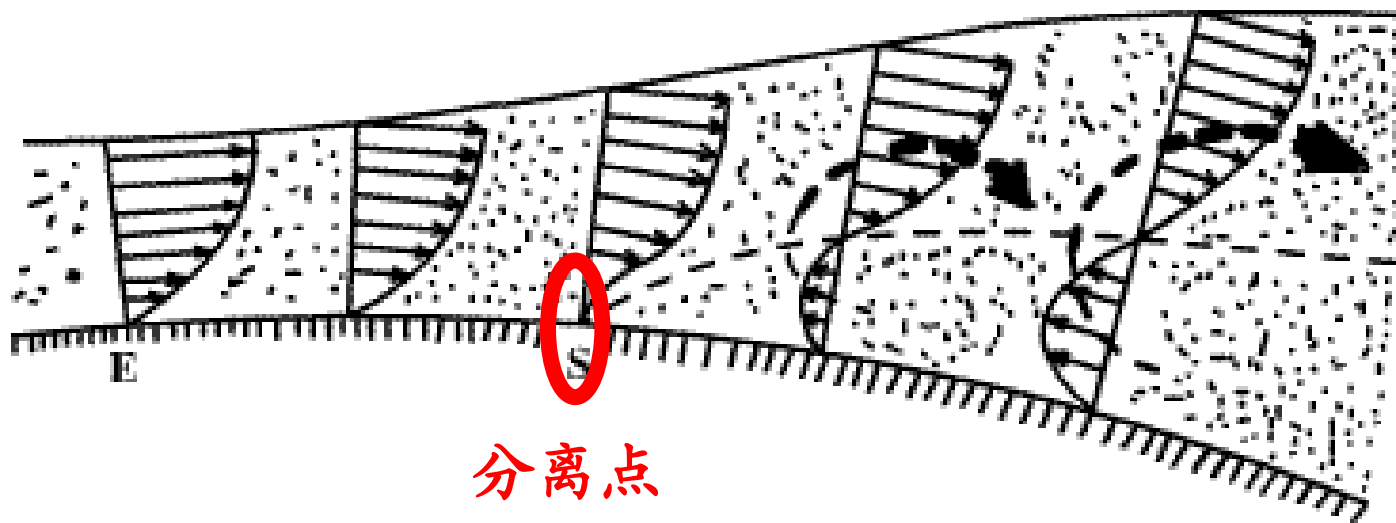


边界层分离与压差阻力



➤ 气流分离

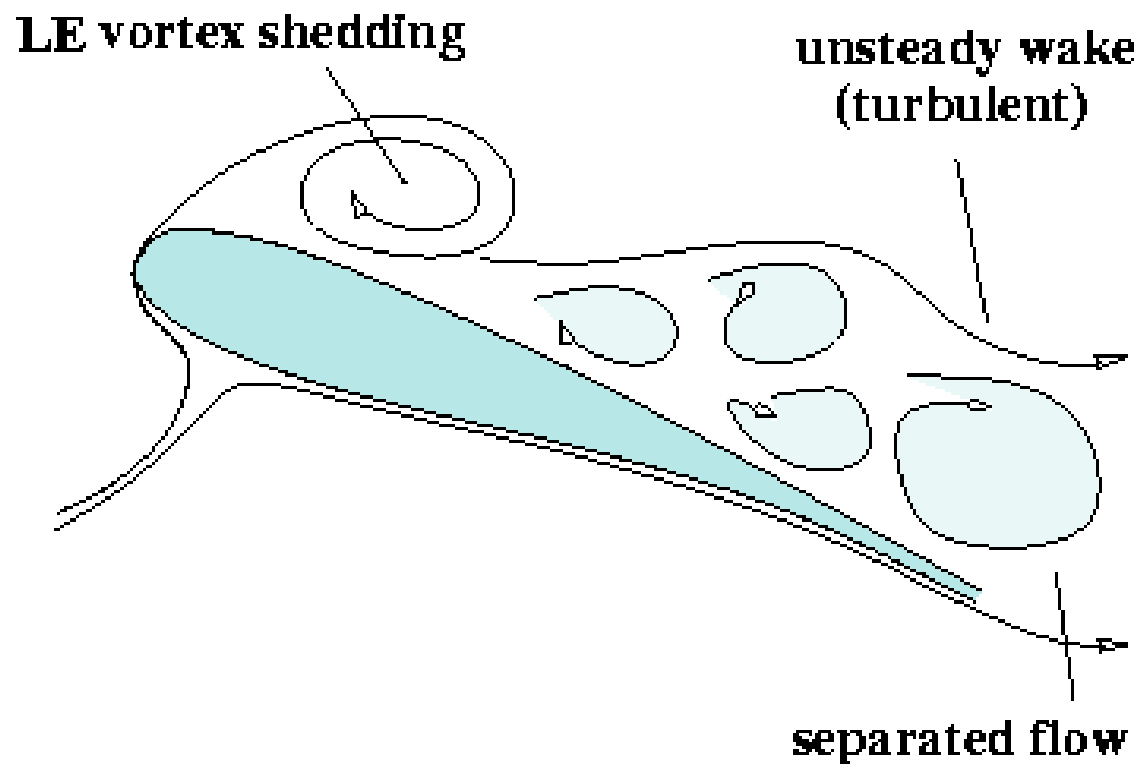
- 在逆压梯度作用下，边界层底层出现倒流，与上层顺流相互作用，形成漩涡脱离物体表面的现象。首次出现倒流的点称**边界层分离点**。





➤ 分离区的特点I

- 分离区内漩涡是一个个单独产生的，它导致机翼的抖动。

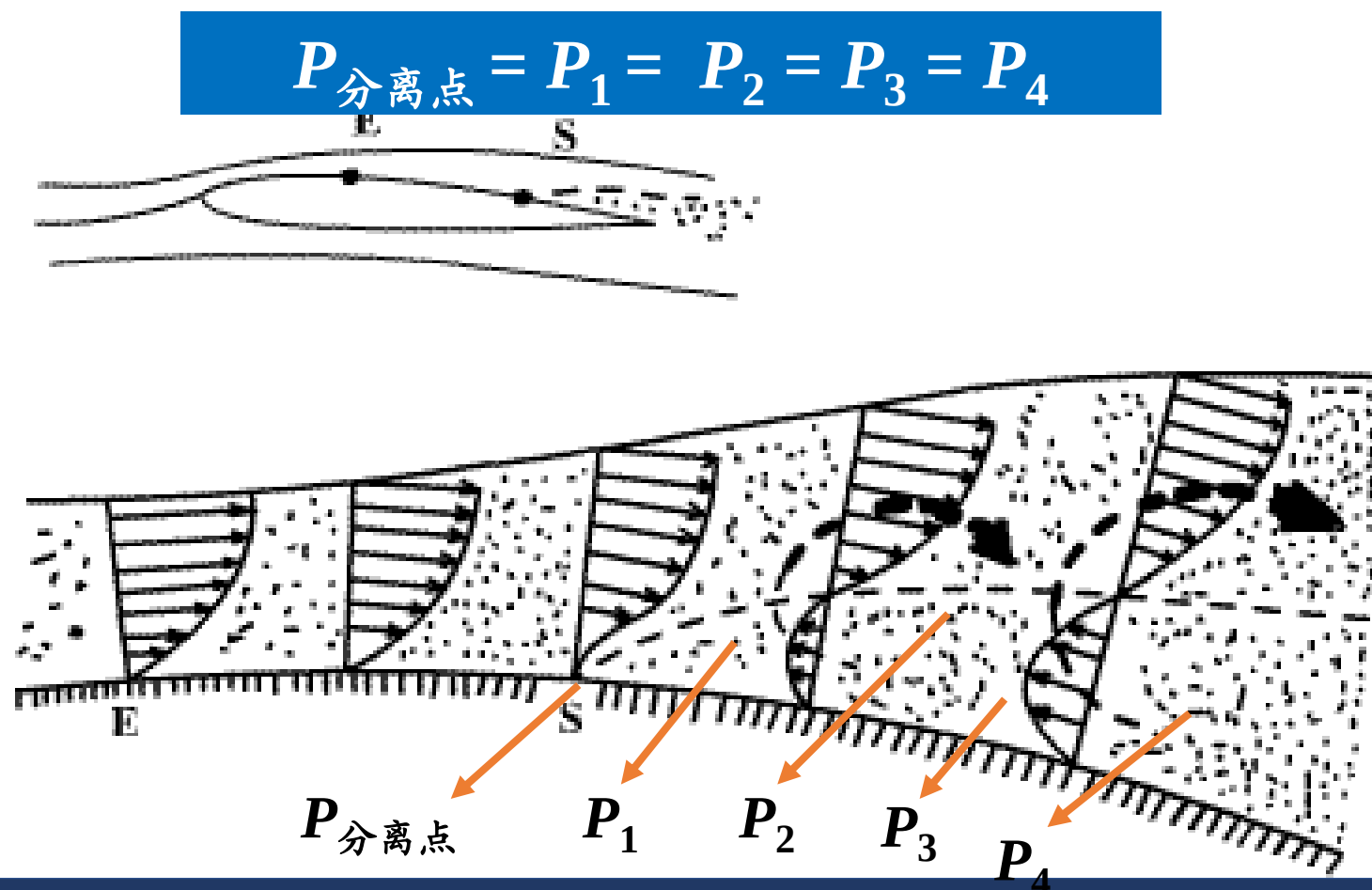


边界层分离与压差阻力



➤ 分离区的特点II

- 分离区内压强会下降，且基本相等，等于分离点处的压强。

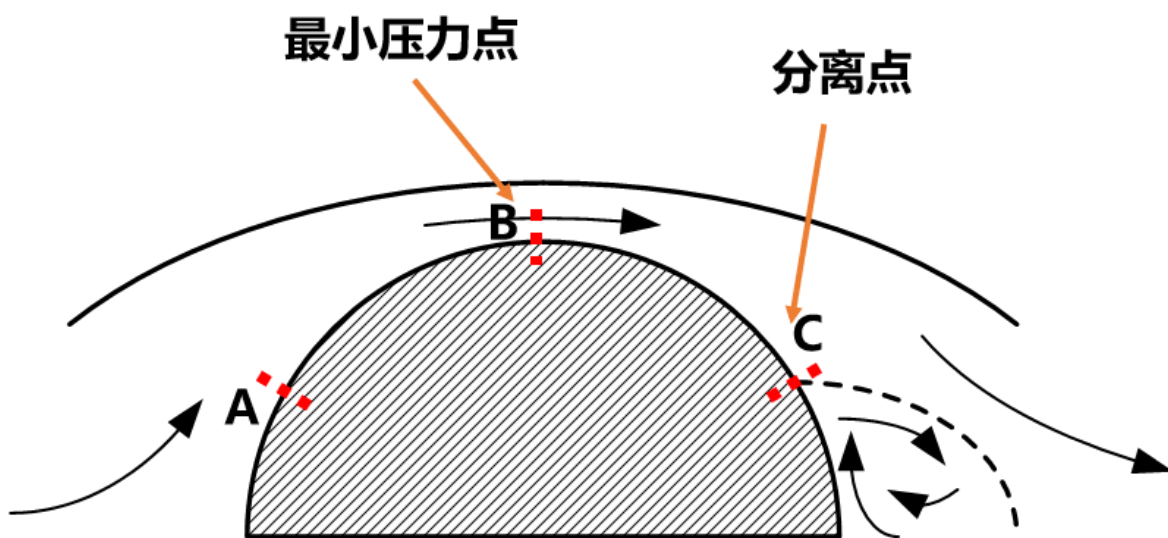




➤ 分离区的特点III

- 边界层分离的**内因**是空气的粘性，**外因**是因物体表面弯曲而出现的逆压梯度。

$$P_A > P_B < P_C$$



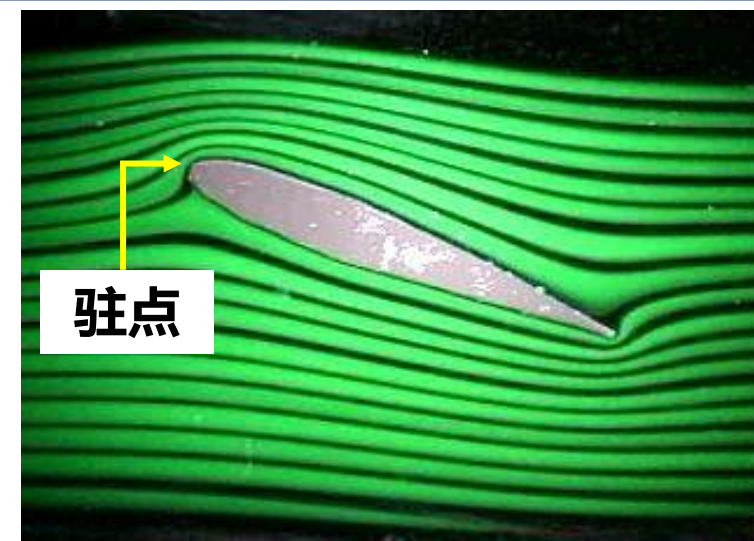
➤ 注意：分离点和转捩点的区别

- 层流变为紊流（转捩），顺流变为倒流（分离）。
- 分离可以发生在层流区，也可以发生在紊流区。
- 转捩和分离的物理含义完全不同。

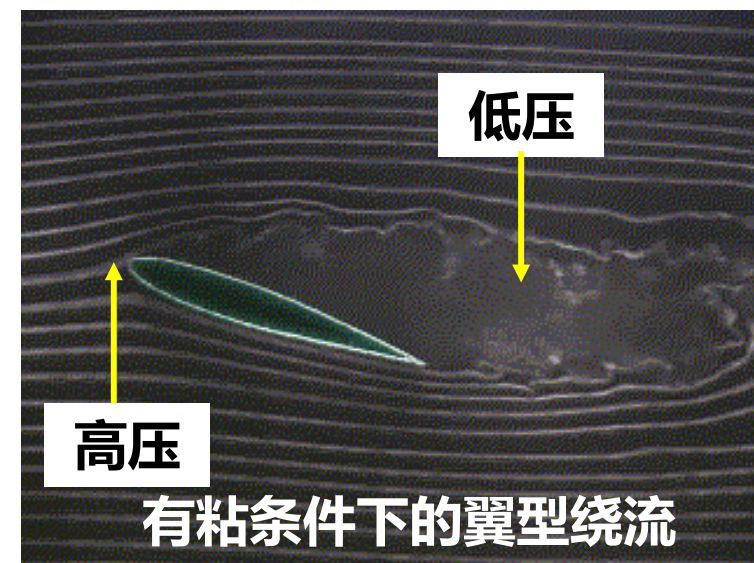
边界层分离与压差阻力



- 无粘假设下，经过前缘附近流速最大点后，翼型上表面流速在离开翼型前会逐渐下降，压强逐渐增加
- 有粘流动中边界层在逆压梯度下分离形成压差阻力 (Pressure drag)
 - 扩张流场带来沿流动方向压强不断增加(逆压梯度)，导致流动受阻
 - 边界层内气流摩擦产生的能量损耗使能量不再守恒
 - 逆压梯度推动下最终边界层从物体表面分离，压强不再增加

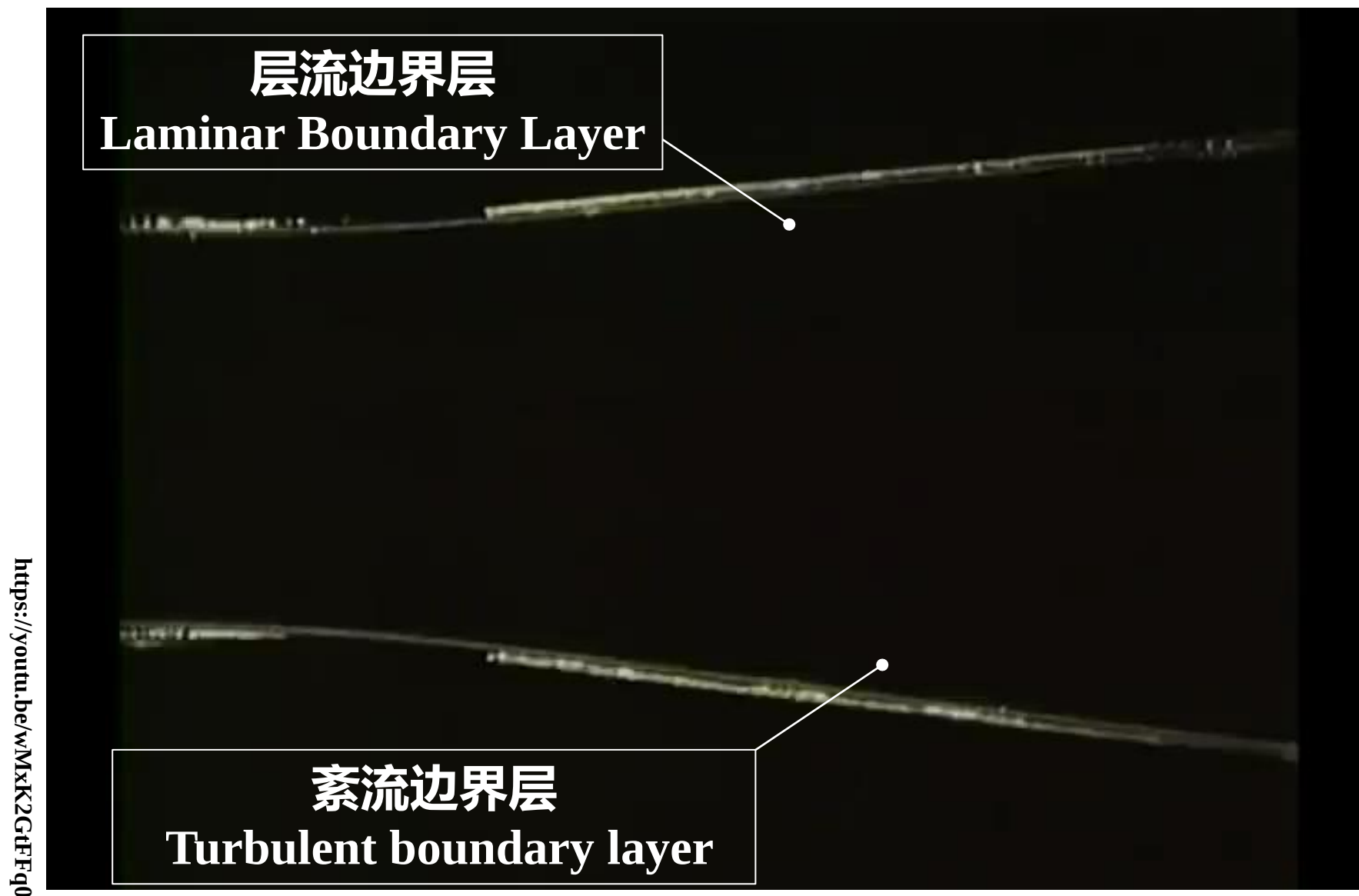


无粘假设下的翼型绕流



有粘条件下的翼型绕流

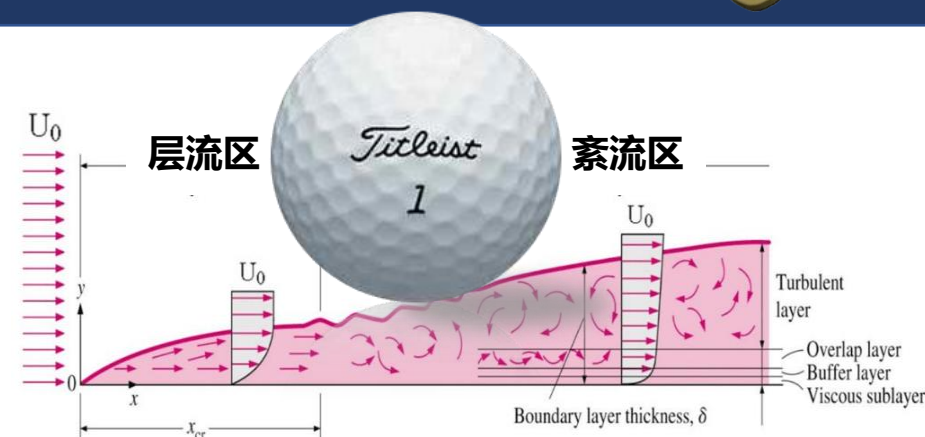
边界层分离与压差阻力



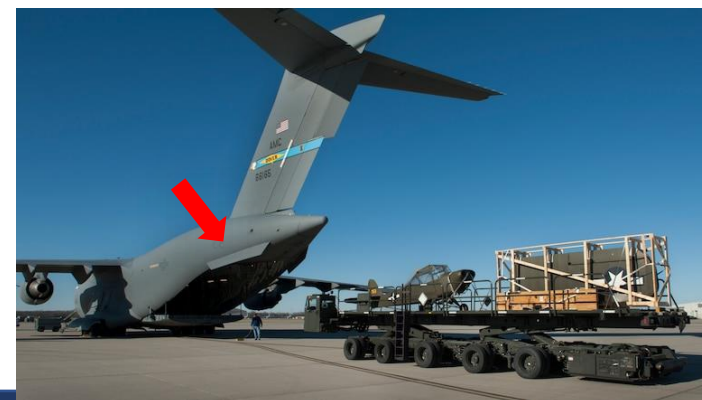
减少压差阻力的措施



- 通常而言压差阻力会大于摩擦阻力，雷诺数越小流动越容易产生分离
 - 低速物体通过将层流转捩为紊流边界层减阻
- 高速物体通过减小横截面积、采用流线型减小边界层分离区域
 - 纵截面形状对压差阻力影响显著，因此压差阻力又称形状阻力 (Form drag)
 - 通过扰流片产生涡流为边界层注入外流动能从而防止分离
- 高速流线型物体阻力以摩擦阻力为主，主要通过层流化减阻



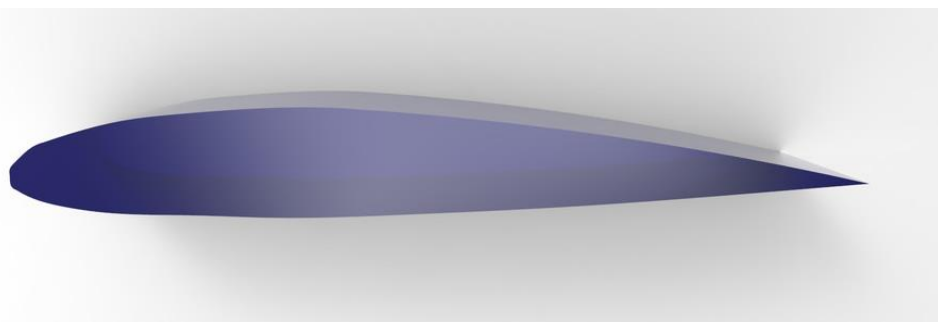
Shape		Drag Coefficient
Sphere		0.47
Half-sphere		0.42
Cube		1.05
Streamlined Body		0.04





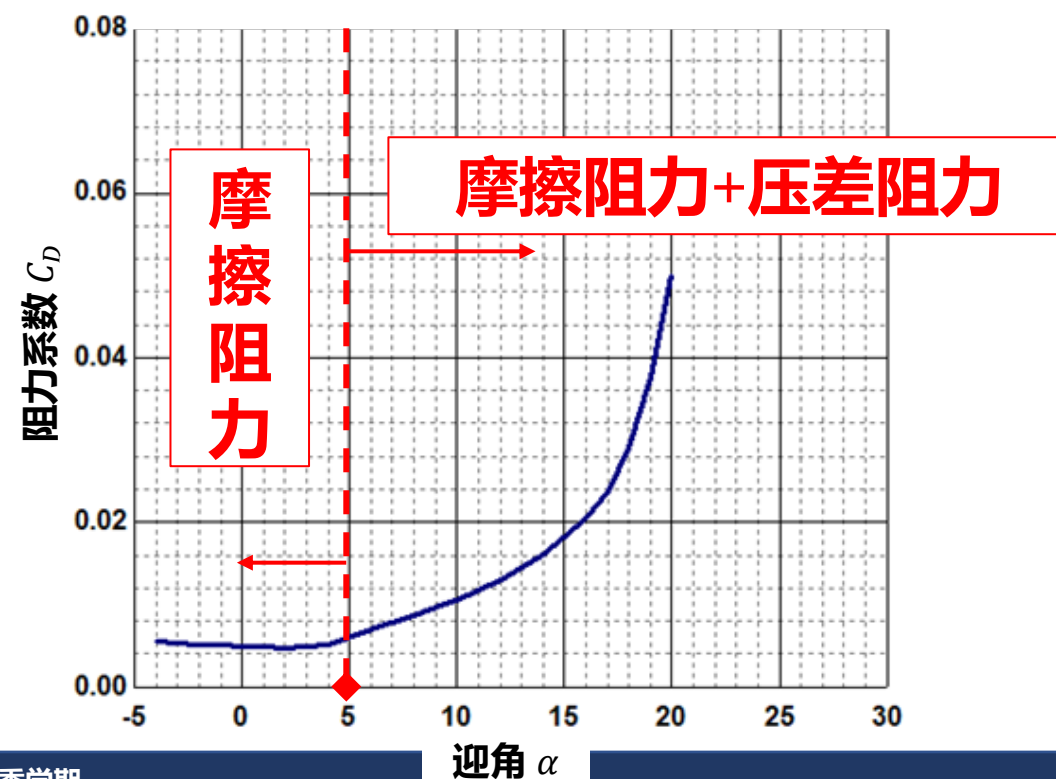
翼型的迎角阻力特性

- 小迎角范围内分离不明显摩擦阻力占主导，阻力系数变化不大
- 迎角增加翼型背风面出现分离流动后，压差阻力**非线性上升**
- 摩擦阻力与压差阻力之和称之为型面阻力或型阻 (Profile drag)



选取NACA2412翼型作为研究对象

相对弯度 2% 位于弦长40%位置
相对厚度 12% 位于弦长30%位置



The transition point is the point where:

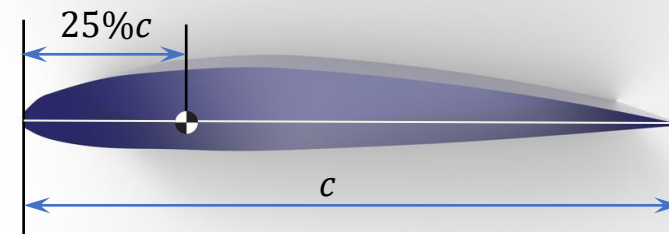
- ☐ A Changes in lift due to variations in angle of attack are constant
- ☐ B The velocity of the relative airflow is reduced to zero
- ☒ C The boundary layer changes from laminar to turbulent
- ☐ D A stall will occur when the angle of attack of an aerofoil exceeds this point

提交



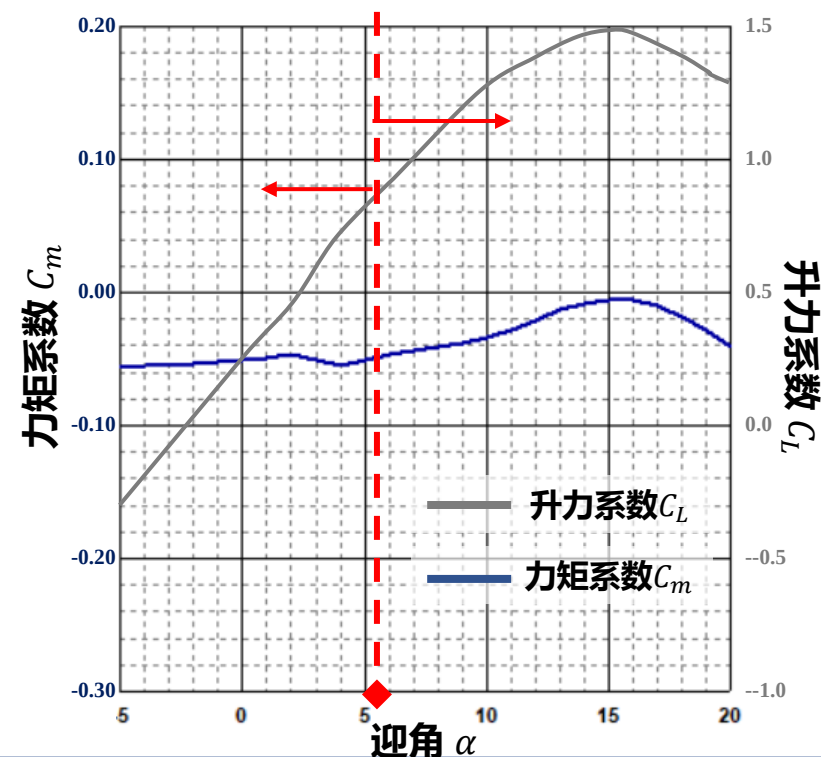
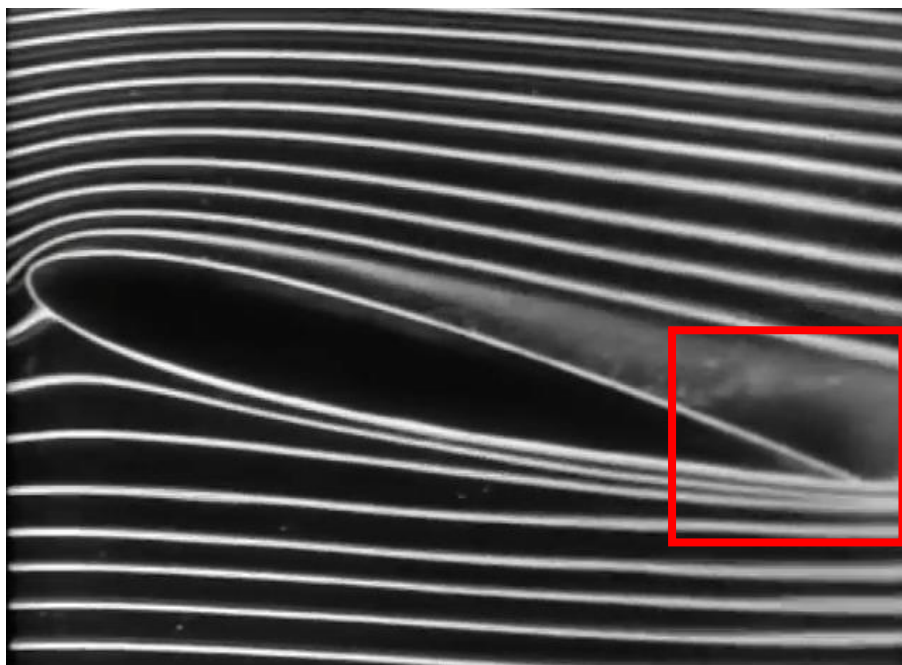
翼型的迎角力矩特性

- 翼型力矩特性计算的参考点为翼弦上距前缘25%弦长处
- 小迎角范围内力矩系数基本不变，与升力无关因此又称零升力矩系数 C_{m0}
- 随迎角增大，俯仰力矩随边界层分离范围而发生变化



选取NACA2412翼型作为研究对象

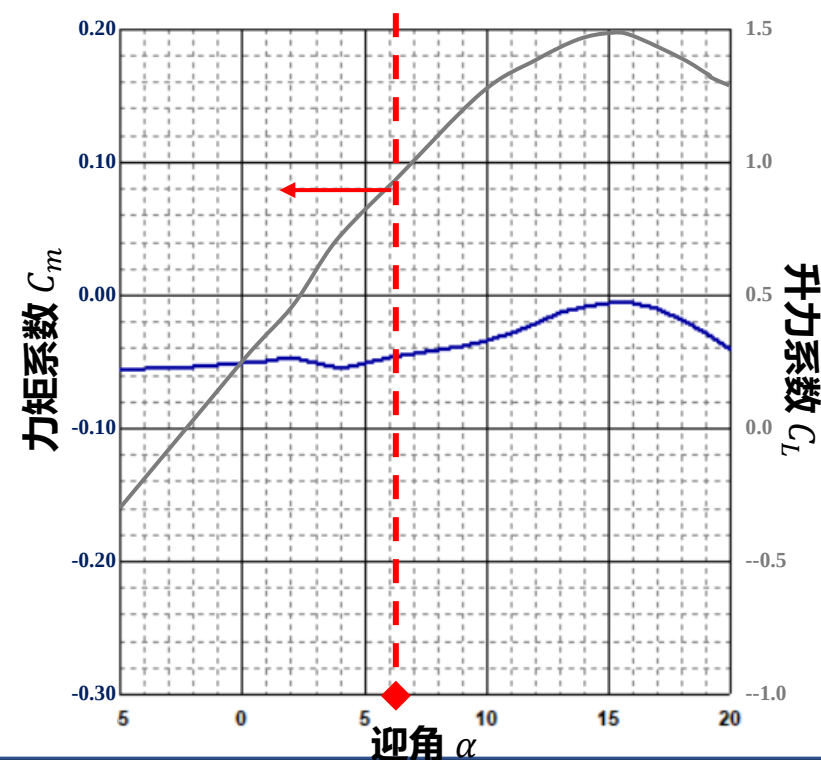
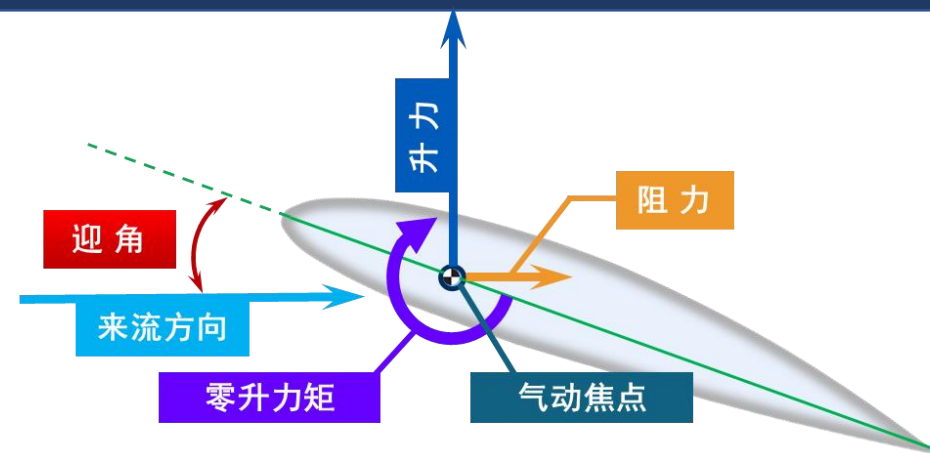
相对弯度 2% 位于弦长40%位置
相对厚度 12% 位于弦长30%位置





翼型的焦点与升力增量

- 随迎角增加力矩不变的点称为**焦点或气动中心**(Aerodynamic center)
 - 不可压流动、中小迎角范围内，翼型焦点位于弦长25%处
- 物体上作用力发生变化时仅有力的作用点位置保持力矩不变
 - 焦点又可以理解为是升力增量的作用点
 - **焦点**是气动力矩**不变**点 (升力增量作用点)
 - **压心**是气动力矩**为零**点 (气动合力作用点)



目录

1 边界层概念及形成原因

2 翼型阻力特性和力矩特性

3 翼型几何参数的气动影响



翼型弯度对气动系数的影响

- 弯度增加零升迎角减小，升力线斜率不变
- 弯度增加大部分迎角范围阻力增加
- 弯度增加使零升低头力矩增加
 - 对称翼型零升力矩为零，压心随迎角不变与焦点重合
 - 普通带弯度翼型随迎角增加压心前移

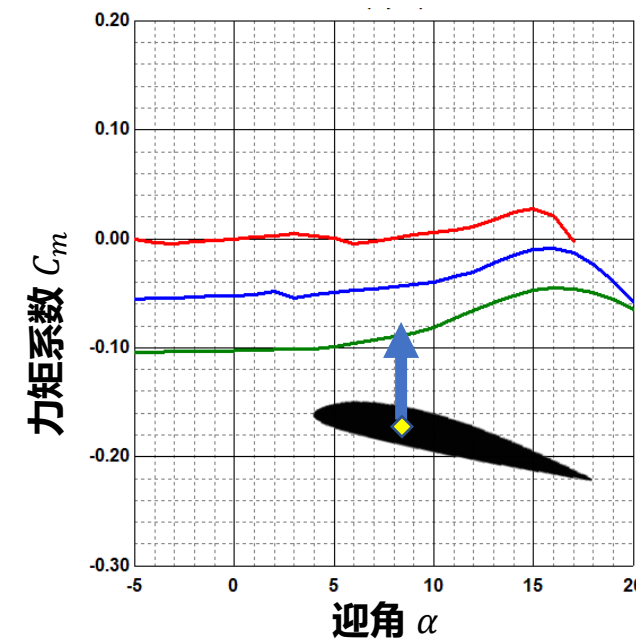
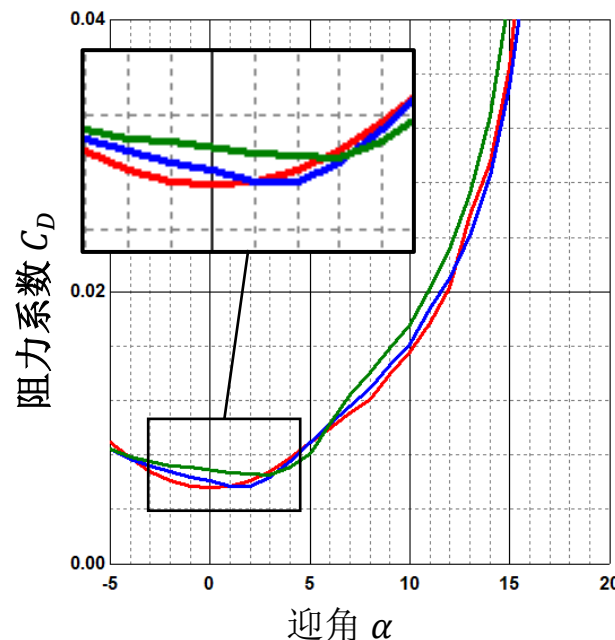
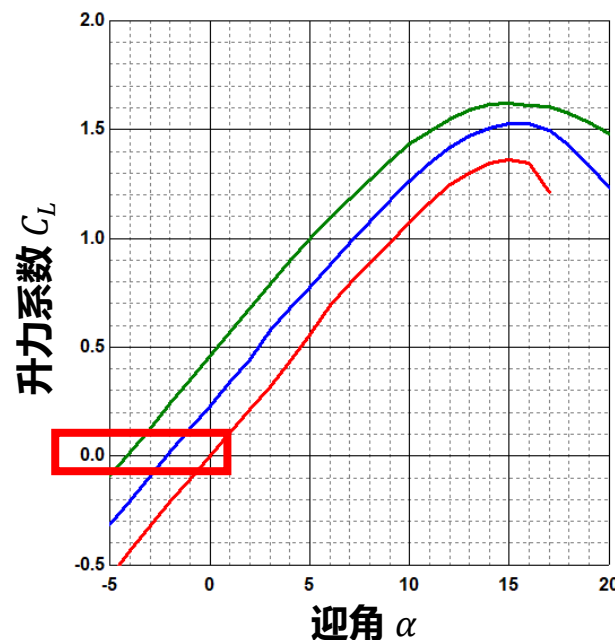
NACA 0010 弯度0%



NACA 2410 弯度2%



NACA 4410 弯度4%





翼型厚度对气动系数的影响

- 厚度（前缘半径）增加**失速迎角增加**，升力线斜率不变
- 厚度增加小迎角范围内阻力增加
- 厚度增加小迎角范围力矩特性不变，大迎角范围受边界层分离发展趋势影响

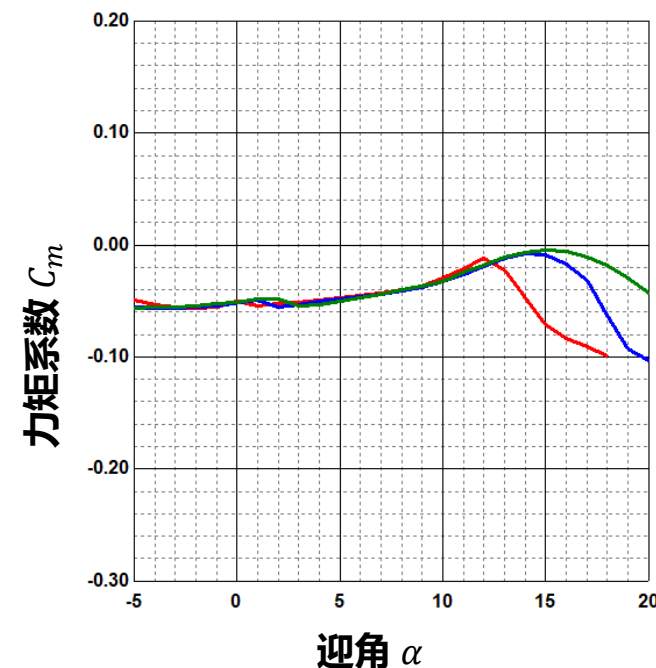
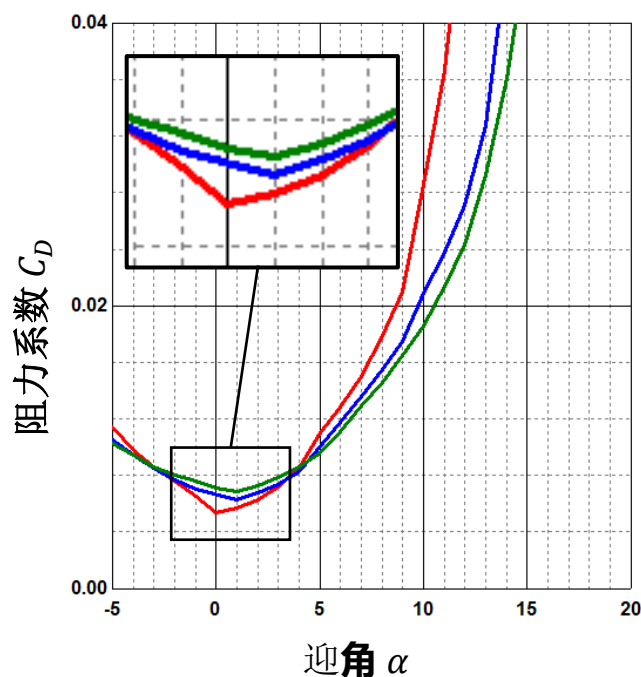
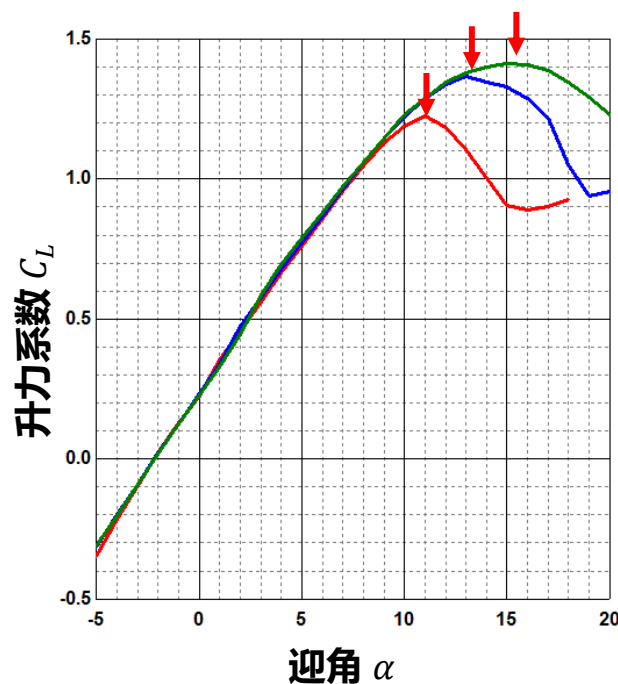
NACA 2408 厚度8%



NACA 2410 厚度10%



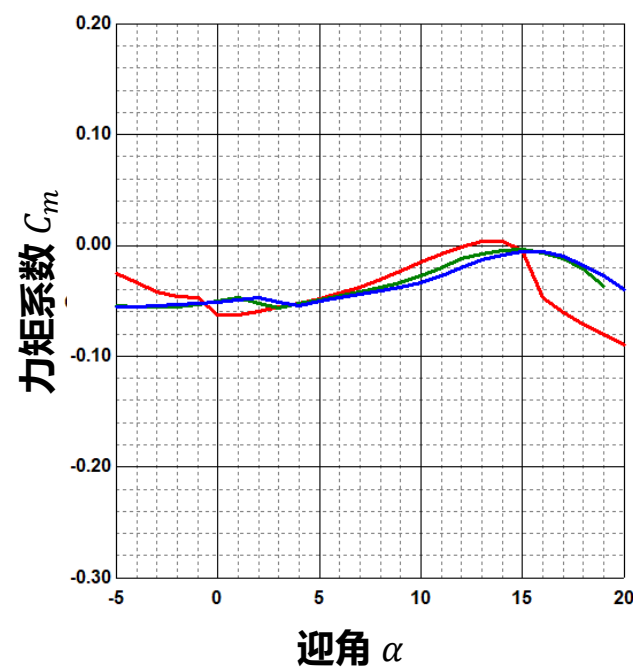
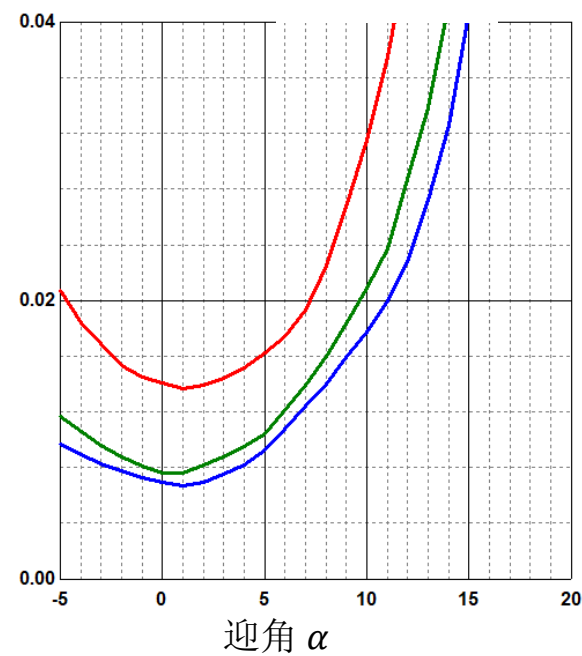
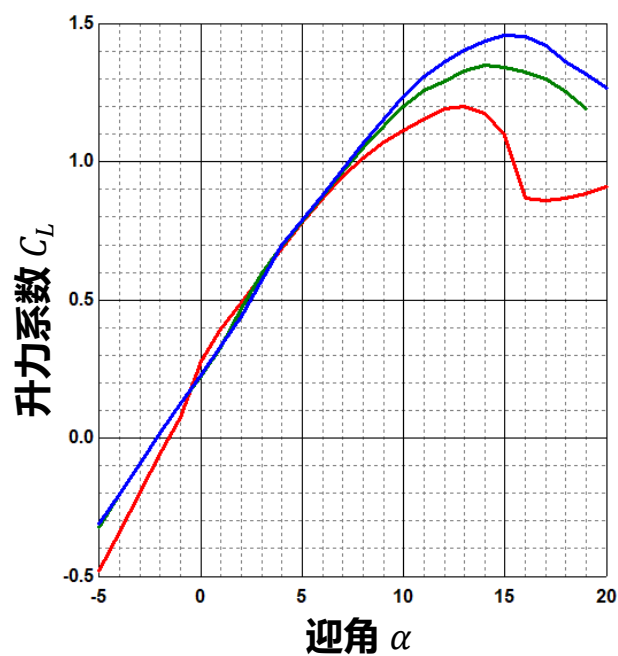
NACA 2412 厚度12%





雷诺数对气动系数的影响

- 对比NACA2412翼型在三组雷诺数下的气动力
- 雷诺数增加失速迎角增加
- 雷诺数增加阻力减小

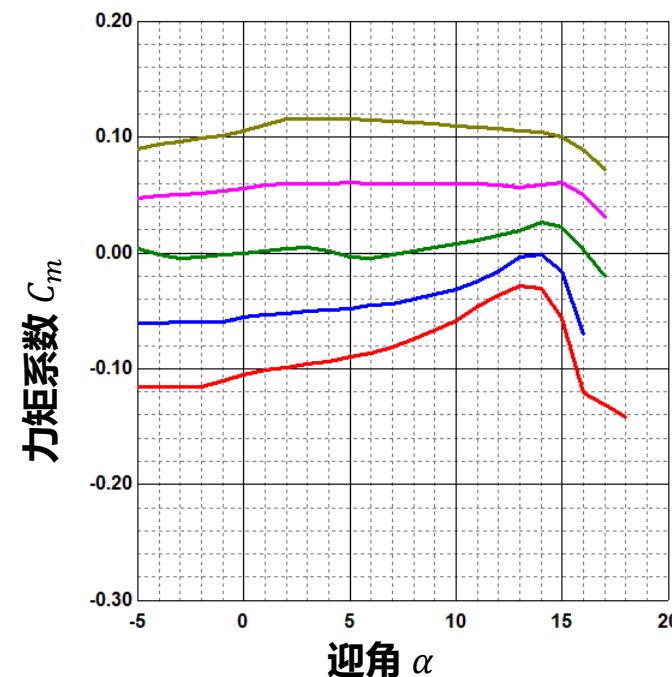
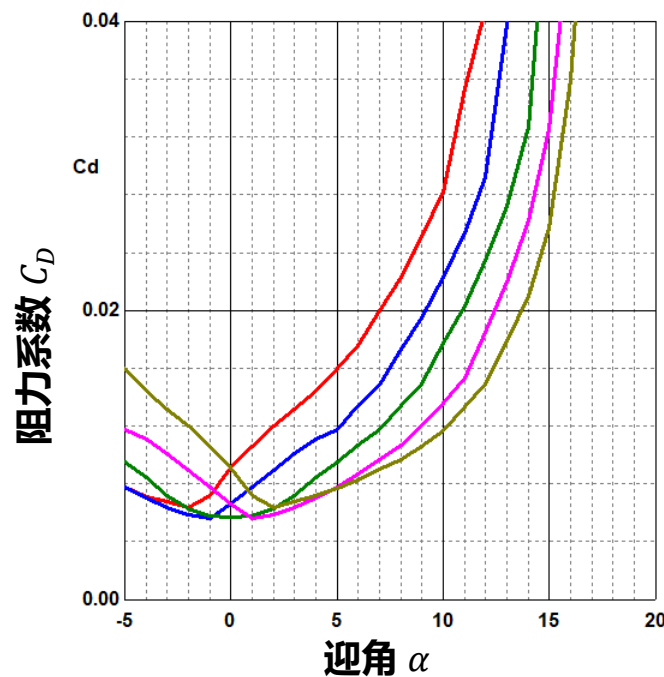
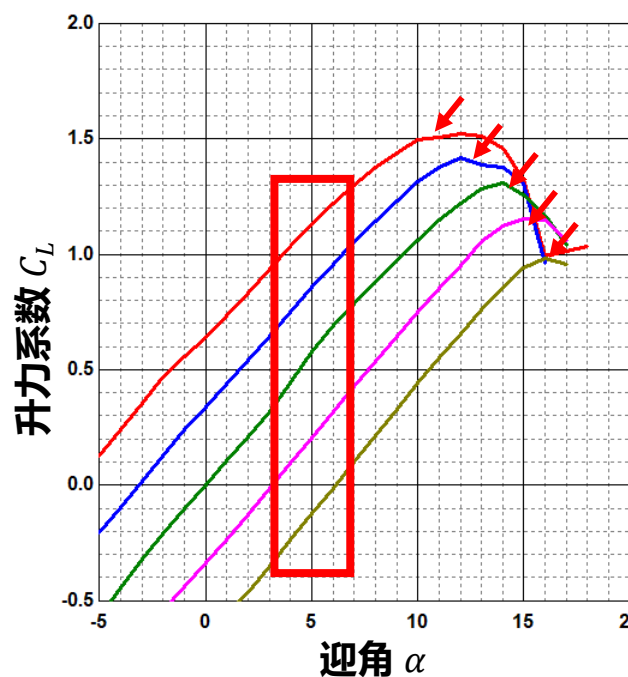
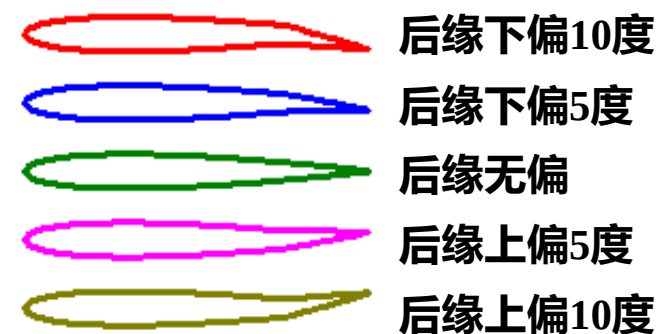


RE=100,000 ————
RE=350,000 ————
RE=600,000 ————

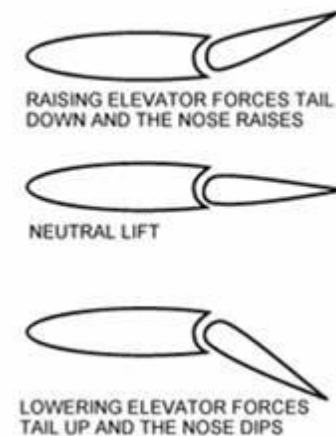
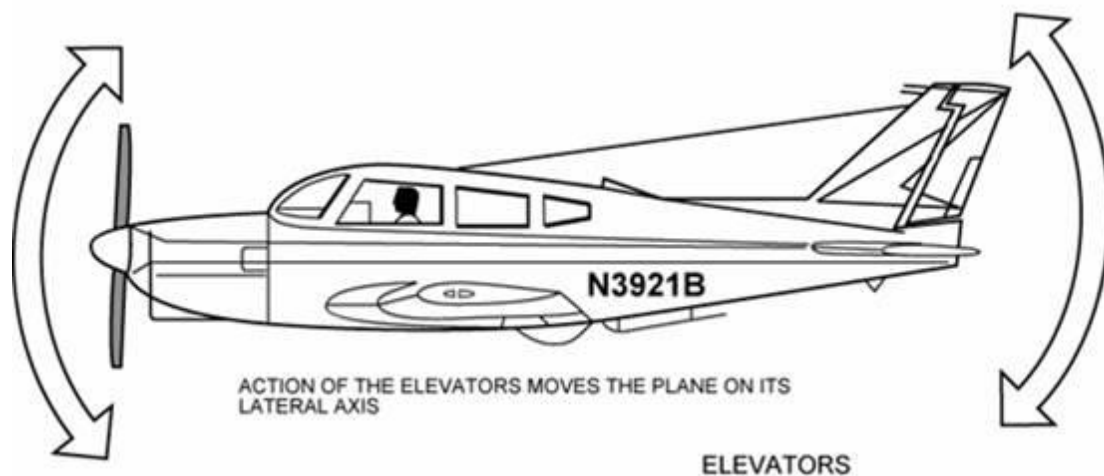
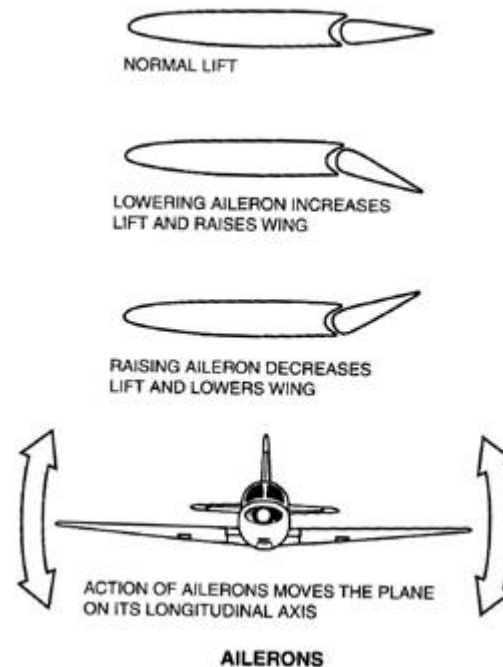
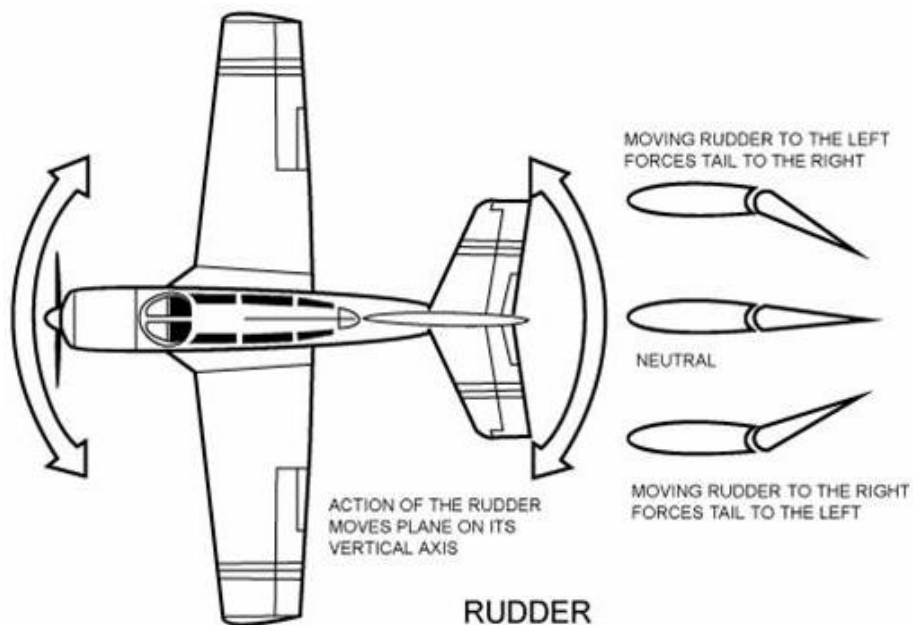


后缘偏转对气动系数的影响

- 对比NACA 0010翼型25%弦长后缘偏转情况
 - 舵面下偏使零升迎角减小，**同迎角下升力增加;失速迎角降低**
 - 舵面上偏转产生对焦点产生抬头力矩
 - 小迎角范围内气动力相对舵偏线性变化



飞机主要操纵面气动原理





- 翼型的弯度影响
 - 所有翼型升力线斜率一样，理论值为 $2\pi/\text{rad}$
 - 弯度增加零升迎角减小，低头力矩增大
 - 对称翼型零升力矩为零，压心不随迎角变化
 - 正弯度翼型零升力矩为负，压心随迎角增加前移
- 厚度（前缘半径）增加使失速迎角增加，小迎角下阻力增加
- 雷诺数增加使失速迎角增加、阻力减小
- 舵面下偏使同迎角下升力系数增加，产生低头力矩，失速迎角降低



✈ 边界层概念与产生原因

- 边界层的定义和分类
- 层流边界层与紊流边界层，转捩点

✈ 翼型阻力特性和力矩特性

- 空气粘性和摩擦阻力、边界层分离和压差阻力
- 摩擦阻力的影响因素及改进措施、压差阻力的影响因素及改进措施
- 翼型焦点

✈ 翼型几何参数对气动特性的影响规律





谢 谢!

飞行原理 Principles of Flight